

## Loi d'Ohm et modèle de Drude

### Termes clés

**Conducteur** — Un matériau, comme le métal, qui laisse l'électricité passer facilement.

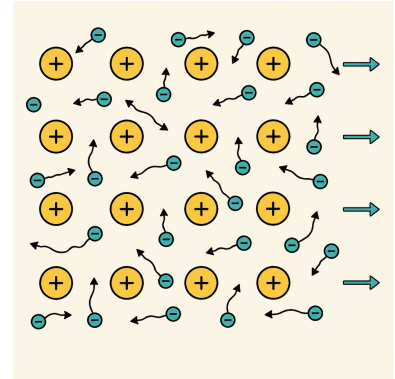
**Électrons libres** — De très petites particules avec une charge négative qui peuvent se déplacer à l'intérieur d'un métal.

**Ions du réseau** — Des atomes avec une charge positive qui restent à leur place, formant la structure du métal.

En 1827, un scientifique nommé Georg Simon Ohm a découvert une règle très importante pour l'électricité. Il a remarqué que la tension ( $U$ ) que l'on applique à un fil est directement liée au courant ( $I$ ) qui passe à travers ce fil.

Il a expliqué cela avec la formule  $U = R \times I$ , où  $R$  représente la résistance. On appelle cela la loi d'Ohm.

Même si cette formule a beaucoup aidé les ingénieurs à fabriquer des circuits électriques, elle ne disait pas *pourquoi* l'électricité agissait de cette façon à l'intérieur du matériau. C'était une observation "macro", ce qui veut dire qu'elle décrivait ce qui se passait en grand, sans regarder les toutes petites parties à l'intérieur.



*Des électrons qui bougent à travers un groupe d'ions.*

Environ 70 ans après, Paul Drude a créé un modèle "micro" pour expliquer la découverte d'Ohm. Il a imaginé qu'un métal était comme une boîte remplie d'un "gaz" d'électrons qui pouvaient bouger librement. Dans ce modèle, le métal est fait d'une structure solide, comme une grille, d'ions qui ne bougent pas. Entre ces ions, les électrons libres se déplacent très vite. Quand on applique une tension, cela crée un champ électrique. Ce champ agit comme un vent, poussant le gaz d'électrons dans une direction pour créer un courant électrique.

Le modèle de Drude a également expliqué d'où vient la résistance électrique. Quand un champ électrique pousse les électrons, ils ne peuvent pas se déplacer facilement. Au lieu de cela, ils frappent sans arrêt les ions fixes dans le matériau. Ces chocs ralentissent les électrons, un peu comme une personne qui essaie de courir dans une pièce pleine de monde. Plus ces chocs se produisent souvent, plus le matériau a une résistance élevée. Drude a utilisé des calculs sur les particules en mouvement pour montrer que la densité de courant ( $j$ ) dépend du nombre d'électrons ( $n$ ), de leur charge ( $q$ ) et de leur vitesse ( $v$ ). Il a exprimé cela par la formule  $j = nqv$ .

Cependant, le modèle de Drude a des limites. Il utilise la physique classique, qui voit les électrons comme de très petites billes de billard. Cela fonctionne bien à des températures normales, mais il n'explique pas ce qui se passe quand les métaux deviennent extrêmement froids. Près du « zéro absolu », certains matériaux deviennent supraconducteurs. Dans cet état, les électrons forment des paires spéciales et glissent à travers le matériau sans rien heurter du tout. Comme il n'y a pas de chocs, il n'y a pas de résistance. Cela permet à l'électricité de circuler sans fin sans perdre d'énergie. Pour comprendre cela, les scientifiques ont dû aller au-delà du modèle de Drude et utiliser la mécanique quantique.

### Vérifier votre compréhension

1. Quelle formule exprime la loi d'Ohm telle qu'elle est expliquée dans le texte ?

A)  $U = R \times I$

B)  $R = U \times I$

C)  $I = U \times R$

2. Dans le modèle de Drude, qu'est-ce qui provoque la résistance électrique ?

3. Qu'est-ce qui rend un matériau supraconducteur spécial ?

A) Il ne fonctionne qu'à des températures très élevées.

B) Il a une très grande résistance électrique.

C) Il laisse passer le courant électrique sans aucune résistance.

4. Expliquez la différence entre une loi « macroscopique » et un modèle « microscopique » en utilisant les exemples d'Ohm et de Drude.

## Mots et idées sur la conduction

### Partie 1 : Association de vocabulaire

**Instructions :** Reliez chaque mot ou expression de gauche à sa bonne description de droite en dessinant une ligne.

| Term                | Definition                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conducteurs         | Un état spécial, à très basse température, où un matériau n'a aucune résistance électrique.                                       |
| Électrons libres    | Matériaux, comme les métaux, qui ont des charges qui laissent l'électricité passer facilement.                                    |
| Ions dans le réseau | C'est une mesure de la capacité d'un matériau à conduire le courant électrique.                                                   |
| Conductivité        | De très petites particules chargées négativement qui ont quitté leurs atomes pour former un « gaz d'électrons ».                  |
| Supraconductivité   | Des atomes qui restent à leur place avec une charge positive et qui agissent comme des obstacles pour les électrons en mouvement. |

### Partie 2 : Définition des concepts fondamentaux

**Instructions :** Après avoir lu le texte, expliquez ces deux idées principales avec vos propres mots. Pensez à comment elles décrivent l'électricité à de très petites échelles (microscopique) et à de plus grandes échelles (macroscopique).

| Idée                                       | Votre explication                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Loi d'Ohm</b><br>(Grande échelle)       | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <b>Modèle de Drude</b><br>(petite échelle) | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |

## Analyse du microscopique au macroscopique

Utilisez ce que vous avez lu sur la loi d'Ohm et le modèle de Drude pour remplir ces notes. Nous allons explorer comment les petits mouvements des électrons produisent les règles électriques que nous employons quotidiennement.

### Relations mathématiques

- **Loi d'Ohm** :  $U = R \times I$
- **Densité de courant** :  $j = n \times q \times v$

### Variables :

- **U** : Tension
- **I** : Courant
- **R** : Résistance
- **j** : Vecteur densité de courant
- **n** : Densité d'électrons
- **q** : Charge d'un électron
- **v** : Vitesse de dérive

### Partie 1 : Liens mathématiques

Finissez les phrases ci-dessous en mettant les bonnes variables ou relations.

| Vue d'ensemble (Macroscopique)                                                            | Microscopique (La petite image)                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Selon la loi d'Ohm, la tension (U) est égale à la résistance (R) multipliée par _____. | 2. Le vecteur densité de courant (j) est calculé en multipliant la densité électronique (n), la charge (q) et la/le _____. |

**3.** Si vous connaissez la tension et la résistance, la formule pour trouver le courant (I) est  $I = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**4.** Dans le modèle de Drude, le « gaz » qui se déplace dans le métal est composé de  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

## Partie 2 : Résumé structuré

Répondez aux questions ci-dessous en utilisant le modèle de Drude et les limites de la physique classique.

### 5. Qu'est-ce qui fait bouger les électrons ?

Expliquez la force qui pousse les électrons quand on applique une tension.

### 6. Qu'est-ce qui provoque la résistance ?

Expliquez ce qui arrive aux électrons quand ils essaient de se déplacer dans un métal.

### 7. Pourquoi le modèle de Drude échoue-t-il aux basses températures ?

Expliquez en quoi les prédictions du modèle de Drude diffèrent de ce qui se passe dans la supraconductivité.

## Vérifier le passage du courant

Cette évaluation porte sur le passage de la loi d'Ohm, vue à grande échelle, au modèle de Drude, vu à petite échelle, et sur la supraconductivité.

1. Selon la loi de Georg Simon Ohm, comment le courant ( $I$ ), la tension ( $U$ ) et la résistance ( $R$ ) sont-ils liés ?

- A)  $I = U \times R$
- B)  $I = U/R$
- C)  $I = R/U$

2. Dans le modèle de Drude, de quoi est fait le « gaz d'électrons » ?

- A) Des ions fixes du réseau qui restent en place.
- B) Des électrons libres qui se déplacent entre les ions fixes.
- C) Des neutrons libérés du noyau de l'atome.

3. Selon Paul Drude, qu'est-ce qui provoque la résistance électrique dans un métal ?

- A) Les électrons qui heurtent les ions fixes de la structure du métal.
- B) Le champ électrique qui pousse les électrons trop vite.
- C) Les électrons qui disparaissent en traversant le fil.

4. Dans la formule  $j = nqv$ , quelle lettre représente le nombre d'électrons ?

- A)  $q$
- B)  $j$
- C)  $n$

5. Pourquoi le modèle de Drude ne peut-il pas expliquer la supraconductivité ?

- A) Il ne fonctionne que pour des matériaux très, très froids.
- B) Il ne prend pas en compte les champs électriques.
- C) Il utilise d'anciennes idées de physique au lieu de la mécanique quantique.

## Réflexion à réponse courte

**6.** Expliquez comment les électrons libres se déplacent quand une force électrique est présente. Comment ce mouvement est-il différent de quand il n'y a pas de force électrique ?

**7.** Expliquez pourquoi le modèle de Drude est appelé « microscopique » et la loi d'Ohm « macroscopique ».

**8.** Que se passe-t-il pour la fréquence des chocs entre électrons et ions quand la résistance d'un matériau augmente ?

**9.** Le modèle de Drude considère les électrons comme de petites billes de billard. Pourquoi cette idée « classique » ne suffit-elle pas à expliquer le comportement de la matière près du zéro absolu ?

**10.** Basé sur le texte, nommez deux façons dont les supraconducteurs pourraient être utilisés ou deux technologies qu'ils pourraient améliorer. Pourquoi le fait qu'ils n'aient aucune résistance est-il essentiel pour ces utilisations ?

## Corrigé : Loi d'Ohm et Modèle de Drude

Ce document contient les réponses pour toutes les activités du dossier pédagogique.

### Loi d'Ohm et modèle de Drude : Vérification de compréhension

1. **A)  $U = R \times I$**

*Justification* : Le texte énonce explicitement la formule de Georg Simon Ohm sous la forme  $U = R \times I$ .

*Erreur fréquente* : Les élèves peuvent confondre les variables et choisir B ou C, qui sont des réarrangements algébriques mais pas la forme principale citée dans le texte.

2. **La résistance est provoquée par les électrons qui heurtent les ions fixes.**

*Justification* : Le modèle de Drude explique que lorsque les électrons sont poussés par un champ électrique, ils frappent constamment les ions positifs fixes du réseau, ce qui les ralentit.

3. **C) Il laisse passer le courant électrique sans aucune résistance.**

*Justification* : Le texte définit la supraconductivité comme un état où les électrons glissent sans rien heurter, ce qui signifie aucune perte d'énergie et une résistance nulle.

4. **Macroscopique vs Microscopique :**

- **Macroscopique (Ohm)** : Décrit l'observation globale de la relation entre la tension et le courant dans un fil sans expliquer le mécanisme interne.
- **Microscopique (Drude)** : Explique le « pourquoi » en observant les minuscules particules (électrons et ions) et leurs interactions physiques/collisions.

## Vocabulaire et idées sur la conduction

### Partie 1 : Association

- **Supraconductivité** → Un état spécial à très basses températures où un matériau n'a aucune résistance électrique.
- **Conducteurs** → Matériaux, comme les métaux, qui ont des charges qui laissent l'électricité passer facilement.
- **Conductivité** → C'est une façon de mesurer la capacité d'un matériau à transporter un courant électrique.
- **Électrons libres** → De minuscules particules de charge négative qui ont quitté leurs atomes pour créer un « gaz d'électrons ».
- **Ions dans le réseau** → Des atomes qui restent à une place fixe et possèdent une charge positive, agissant comme des obstacles pour les électrons en mouvement.

### Partie 2 : Définition des concepts

- **Loi d'Ohm (Grande échelle)** : Une règle mathématique ( $U = RI$ ) qui décrit la relation entre la tension et le courant dans un circuit.
- **Modèle de Drude (petite échelle)** : Un modèle qui imagine les électrons comme un gaz de billes se déplaçant à travers une grille d'ions fixes, expliquant la résistance par des collisions.

## Analyse du petit au grand

### Partie 1 : Liens mathématiques

1. **Le courant (I)**
2. **Vitesse (v)** (Vitesse de dérive)
3.  $I = U/R$
4. **Les électrons libres**

### Partie 2 : Résumé structuré

5. **Qu'est-ce qui fait bouger les électrons ?** Un champ électrique (créé en appliquant une tension) agit comme un « vent » qui pousse le gaz d'électrons dans une direction spécifique.
6. **Quelle est la cause de la résistance ?** La résistance est causée par les collisions ; les électrons heurtent les ions positifs fixes du réseau métallique, ce qui ralentit leur progression.
7. **Pourquoi le modèle de Drude échoue-t-il à basse température ?** Le modèle de Drude utilise la physique classique (analogie des billes de billard). Il ne peut pas expliquer la supraconductivité où les électrons forment des paires et circulent sans aucune collision ni résistance, ce qui nécessite la mécanique quantique.

## Évaluation de la conduction électrique

1. **B)**  $I = U/R$
2. **B)** Des électrons libres qui se déplacent entre les ions fixes.
3. **A)** Les électrons qui heurtent les ions fixes de la structure du métal.
4. **C)**  $n$
5. **C)** Il utilise d'anciennes idées de physique au lieu de la mécanique quantique.
6. **Mouvement des électrons** : Sans force, les électrons se déplacent au hasard dans toutes les directions. Avec une force électrique, ils sont poussés à dériver dans une direction précise, ce qui crée un courant.
7. **Micro vs Macro** : La loi d'Ohm est macroscopique car elle mesure des grandeurs globales ( $U$ ,  $I$ ,  $R$ ). Le modèle de Drude est microscopique car il s'intéresse aux particules individuelles (électrons, ions).
8. **Fréquence des collisions** : Quand la résistance augmente, la fréquence des chocs entre électrons et ions augmente.
9. **Limites classiques** : Près du zéro absolu, la physique classique des « billes de billard » ne peut pas expliquer les effets quantiques comme l'appariement des électrons dans les supraconducteurs.
10. **Technologie des supraconducteurs** : Réponses possibles : réseaux électriques sans pertes, IRM médicaux, trains à lévitation magnétique. L'absence de résistance est essentielle car elle évite toute perte d'énergie sous forme de chaleur.